

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 1

Основные команды ОС UNIX

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 33661

Выполнил:

Фещенко Александр Эдуардович

Группа Р3117

Преподаватель:

Воронина Д. С.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Текст задания.....	3
2. Выполнение работы.....	6
2.1. Создание дерева каталогов и файлов.....	7
2.2. Установка прав доступа.....	10
2.3. Копирование и создание ссылок.....	11
2.4. Поиск и фильтрация.....	14
2.5. Удаление файлов и каталогов.....	16
3. Файл с последовательностью команд.....	18
4. Выводы.....	20

1. Текст задания

Задание варианта 33661 получено в системе LMS (lms.tuxedo.se.ifmo.ru). Работа выполняется на сервере helios.cs.ifmo.ru; корень дерева — каталог lab0 домашнего каталога (/home/studs/s561306/lab0). Полный текст задания приведён на рисунках 1–4.

Лабораторная работа №1

Введите вариант:

33661

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv.

```
/home/studs/s<YOUR_ISU_ID>/lab0 (каталог)
+--bagon (файл)
+--chinchou (каталог)
|   +--duskull (каталог)
|   +--drapion (файл)
|   +--geodude (каталог)
|   +--psyduck (файл)
|   +--starmie (каталог)
+--pansear (каталог)
|   +--metagross (файл)
|   +--omastar (каталог)
|   +--cranidos (файл)
|   +--pidgeotto (каталог)
|   +--ralts (файл)
+--scizor (каталог)
|   +--unfezant (каталог)
|   +--shedinja (файл)
|   +--furret (каталог)
|   +--snover (файл)
|   +--jellicent (каталог)
|   +--wynaut (файл)
+--vanillite (файл)
+--zoroark (файл)
```

Содержимое файлов

```
bagon:
Возможности = Overland=6 Surface=4
Jump=3 Power=2 Intelligence=3
drapion:
Способности = Venom Dark Art Battle
Armor Sniper
psyduck:
satk=psyduck sdef=5 spd=6
metagross:
Развитые способности = Light Metal Heavy
Metal
cranidos:
Живет = Cave Mountain
ralts:
Способности = Growl Confusion Double
```

Рисунок 1 — Задание: дерево каталогов и содержимое файлов

Содержимое файлов

bagon:
Возможности = Overland=6 Surface=4
Jump=3 Power=2 Intelligence=3
drapion:
Способности = Venom Dark Art Battle
Armor Sniper
psyduck:
satk=psyduck sdef=5 spd=6
metagross:
Развитые способности = Light Metal Heavy
Metal
cranidos:
Живет = Cave Mountain
ralts:
Способности = Growl Confusion Double
Team Teleport Lucky Chant Magical Leaf
Heal Pulse Calm Mind Psychic Imprison
Future Sight Charm Hypnosis Dream Eater
Stored Power
shedinja:
weight=2.6 height=31.0 atk=9 def=5
snover:
weight=111.3 height=39.0 atk=6 def=5
wynaut:
Развитые способности = Telepathy
vanillite:
satk=vanillite sdef=6 spd=5
zoroark:
Способности = Dark Art Illusion
Prankster

Рисунок 2 — Задание: содержимое файлов (продолжение)

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды `chmod`, используя различные способы указания прав.

- `bagon`: права `004`
- `chinchou`: владелец должен записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна читать директорию и переходить в нее, остальные пользователи должны читать, записывать директорию и переходить в нее
- `duskull`: владелец должен записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна читать директорию и переходить в нее, остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
- `drapion`: `rw-rw----`
- `geodude`: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее, остальные пользователи должны только переходить в директорию
- `psyduck`: `rw-rw----`
- `starmie`: владелец должен записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна не иметь никаких прав, остальные пользователи должны читать, записывать директорию и переходить в нее
- `pansear`: `r-xr-x--x`
- `metagross`: `rw-rw-rw-`
- `omastar`: владелец должен записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна не иметь никаких прав, остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
- `cranidos`: `-----r--`
- `pidgeotto`: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна читать директорию и переходить в нее, остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- `ralts`: `rw-----`
- `scizor`: `rwX-----`
- `unfezant`: права `711`
- `shedinja`: `r--r-----`
- `furret`: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна читать директорию и переходить в нее, остальные пользователи должны только переходить в директорию
- `snover`: права `400`
- `jellicent`: `rwXrwX--x`
- `wynaut`: права `640`
- `vanillite`: права `400`
- `zoroark`: владелец должен читать и записывать файл, группа-владелец должна читать и записывать файл, остальные пользователи должны читать файл

Рисунок 3 — Задание: права доступа (п. 2)

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд `cp` и `ln`, а также команды `cat` и перенаправления ввода-вывода.

- создать символическую ссылку с именем `Copy_66` на директорию `pansear` в каталоге `lab0`
- объединить содержимое файлов `lab0/pansear/metagross`, `lab0/pansear/metagross`, в новый файл `lab0/zoroark_57`
- скопировать файл `zoroark` в директорию `lab0/scizor/furret`
- создать символическую ссылку для файла `bagon` с именем `lab0/pansear/raltsbagon`
- скопировать содержимое файла `bagon` в новый файл `lab0/scizor/wynautbagon`
- создать жесткую ссылку для файла `bagon` с именем `lab0/pansear/cranidosbagon`
- скопировать рекурсивно директорию `chinchou` в директорию `lab0/pansear/pidgeotto`

4. Используя команды `cat`, `wc`, `ls`, `head`, `tail`, `echo`, `sort`, `grep` выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

- Подсчитать количество символов содержимого файлов в директории `chinchou`, отсортировать вывод по увеличению количества, ошибки доступа перенаправить в файл в директории `/tmp`
- Вывести два последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, содержащих строку `"pi"`, список отсортировать по убыванию даты изменения записи о файле, ошибки доступа перенаправить в файл в директории `/tmp`
- Рекурсивно вывести содержимое файлов с номерами строк из директории `lab0`, имя которых заканчивается на `'t'`, строки отсортировать по имени `z->a`, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
- Вывести содержимое файла `zoroark` с номерами строк, оставить только строки, содержащие `"se"`, регистр символов игнорировать, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
- Вывести три последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, заканчивающихся на символ `'n'`, список отсортировать по убыванию размера, ошибки доступа перенаправить в файл в директории `/tmp`
- Вывести список имен и атрибутов файлов в директории `scizor`, список отсортировать по возрастанию размера, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода

5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд `rm` и `rmdir` согласно варианту задания.

- Удалить файл `bagon`
- Удалить файл `lab0/scizor/snover`
- удалить символические ссылки `Copy_*`
- удалить жесткие ссылки `lab0/pansear/cranidosbag*`
- Удалить директорию `pansear`
- Удалить директорию `lab0/chinchou/starmie`

Рисунок 4 — Задание: ссылки и копии, поиск, удаление (п. 3–5)

2. Выполнение работы

Для каждого пункта задания написан отдельный сценарий командного интерпретатора (`part1.sh ... part5.sh`). Сценарии запускались командой `sh -x`, которая перед выполнением выводит каждую команду со знаком «+».

2.1. Создание дерева каталогов и файлов

Каталоги создаются командой `mkdir`, файлы — командой `echo` с перенаправлением вывода: оператор `>` создаёт файл с первой строкой, оператор `>>` дописывает следующие строки. Результат выполнения сценария и полученное дерево показаны на рисунках 5–7.

```
#!/bin/sh
cd ~
mkdir lab0
cd lab0
mkdir chinchou chinchou/duskull chinchou/geodude chinchou/starmie
mkdir pansear pansear/omastar pansear/pidgeotto
mkdir scizor scizor/unfezant scizor/furret scizor/jellicent
echo "Возможности = Overland=6 Surface=4" > bagon
echo "Jump=3 Power=2 Intelligence=3" >> bagon
echo "Способности = Venom Dark Art Battle" > chinchou/drapion
echo "Armor Sniper" >> chinchou/drapion
echo "satk=psyduck sdef=5 spd=6" > chinchou/psyduck
echo "Развитые способности = Light Metal Heavy" > pansear/metagross
echo "Metal" >> pansear/metagross
echo "Живет = Cave Mountain" > pansear/cranidos
echo "Способности = Growl Confusion Double" > pansear/ralts
echo "Team Teleport Lucky Chant Magical Leaf" >> pansear/ralts
echo "Heal Pulse Calm Mind Psychic Imprison" >> pansear/ralts
echo "Future Sight Charm Hypnosis Dream Eater" >> pansear/ralts
echo "Stored Power" >> pansear/ralts
echo "weight=2.6 height=31.0 atk=9 def=5" > scizor/shedinja
echo "weight=111.3 height=39.0 atk=6 def=5" > scizor/snover
echo "Развитые способности = Telepathy" > scizor/wynaut
echo "satk=vanillite sdef=6 spd=5" > vanillite
echo "Способности = Dark Art Illusion" > zoroark
echo "Prankster" >> zoroark
```

```

[s561306@helios ~]$ sh -x part1.sh
+ cd /home/studs/s561306
+ mkdir lab0
+ cd lab0
+ mkdir chinchou chinchou/duskull chinchou/geodude chinchou/starmie
+ mkdir pansear pansear/omastar pansear/pidgeotto
+ mkdir scizor scizor/unfezant scizor/furret scizor/jellicent
+ echo '$Возможности = Overland=6 Surface=4'
+ echo 'Jump=3 Power=2 Intelligence=3'
+ echo '$Способности = Venom Dark Art Battle'
+ echo 'Armor Sniper'
+ echo 'satk=psyduck sdef=5 spd=6'
+ echo '$Развитые способности = Light Metal Heavy'
+ echo Metal
+ echo '$Живет = Cave Mountain'
+ echo '$Способности = Growl Confusion Double'
+ echo 'Team Teleport Lucky Chant Magical Leaf'
+ echo 'Heal Pulse Calm Mind Psychic Imprison'
+ echo 'Future Sight Charm Hypnosis Dream Eater'
+ echo 'Stored Power'
+ echo 'weight=2.6 height=31.0 atk=9 def=5'
+ echo 'weight=111.3 height=39.0 atk=6 def=5'
+ echo '$Развитые способности = Telepathy'
+ echo 'satk=vanillite sdef=6 spd=5'
+ echo '$Способности = Dark Art Illusion'
+ echo Prankster
[s561306@helios ~]$ ls -lR lab0
total 27
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 76 1 окт. 20:13 bagon
drwxr-xr-x 5 s561306 studs 7 1 окт. 20:13 chinchou
drwxr-xr-x 4 s561306 studs 7 1 окт. 20:13 pansear
drwxr-xr-x 5 s561306 studs 8 1 окт. 20:13 scizor
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 28 1 окт. 20:13 vanillite
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 53 1 окт. 20:13 zoroark

lab0/chinchou:
total 3
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 60 1 окт. 20:13 drapion
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 duskull
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 geodude
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 26 1 окт. 20:13 psyduck
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 starmie

lab0/chinchou/duskull:
total 0

lab0/chinchou/geodude:
total 0

lab0/chinchou/starmie:
total 0

lab0/pansear:
total 7
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 27 1 окт. 20:13 cranidos
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 66 1 окт. 20:13 metagross
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 omastar
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 pidgeotto
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 178 1 окт. 20:13 ralts

lab0/pansear/omastar:
total 0

lab0/pansear/pidgeotto:
total 0

lab0/scizor:
total 3

```

Рисунок 5 — Выполнение part1.sh

```

+ mkdir scizor scizor/unfezant scizor/furret scizor/jellicent
+ echo '$Возможности = Overland=6 Surface=4'
+ echo 'Jump=3 Power=2 Intelligence=3'
+ echo '$Способности = Venom Dark Art Battle'
+ echo 'Armor Sniper'
+ echo 'satk=psyduck sdef=5 spd=6'
+ echo '$Развитые способности = Light Metal Heavy'
+ echo Metal
+ echo '$Живет = Cave Mountain'
+ echo '$Способности = Growl Confusion Double'
+ echo 'Team Teleport Lucky Chant Magical Leaf'
+ echo 'Heal Pulse Calm Mind Psychic Imprison'
+ echo 'Future Sight Charm Hypnosis Dream Eater'
+ echo 'Stored Power'
+ echo 'weigh=2.6 height=31.0 atk=9 def=5'
+ echo 'weigh=111.3 height=39.0 atk=6 def=5'
+ echo '$Развитые способности = Telepathy'
+ echo 'satk=vanillite sdef=6 spd=5'
+ echo '$Способности = Dark Art Illusion'
+ echo Prankster
[s561306@helios ~]$ ls -lR lab0
total 27
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 76 1 окт. 20:13 bagon
drwxr-xr-x 5 s561306 studs 7 1 окт. 20:13 chinchou
drwxr-xr-x 4 s561306 studs 7 1 окт. 20:13 pansear
drwxr-xr-x 5 s561306 studs 8 1 окт. 20:13 scizor
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 28 1 окт. 20:13 vanillite
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 53 1 окт. 20:13 zoroark

lab0/chinchou:
total 3
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 60 1 окт. 20:13 drapion
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 duskull
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 geodude
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 26 1 окт. 20:13 psyduck
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 starmie

lab0/chinchou/duskull:
total 0

lab0/chinchou/geodude:
total 0

lab0/chinchou/starmie:
total 0

lab0/pansear:
total 7
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 27 1 окт. 20:13 cranidos
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 66 1 окт. 20:13 metagross
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 omastar
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 pidgeotto
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 178 1 окт. 20:13 ralts

lab0/pansear/omastar:
total 0

lab0/pansear/pidgeotto:
total 0

lab0/scizor:
total 3
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 furret
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 jellicent
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 35 1 окт. 20:13 shedinja
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 37 1 окт. 20:13 snover
drwxr-xr-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 unfezant
-rw-r--r-- 1 s561306 studs 52 1 окт. 20:13 wynaut

lab0/scizor/furret:
total 0

lab0/scizor/jellicent:
total 0

lab0/scizor/unfezant:
total 0
[s561306@helios ~]$ █

```

Рисунок 6 — Дерево каталогов после выполнения п. 1 (ls -lR lab0)

```

[s561306@helios ~]$ cat lab0/bagon lab0/chinchou/drapion lab0/chinchou/psyduck lab0/pansear/metagross lab0/pansear/cranidos lab0/pansear/its lab0/scizor/shedinja lab0/scizor/snover lab0/scizor/wynaut lab0/vanillite lab0/zoroark
Возможности = Overland=6 Surface=4
Jump=3 Power=2 Intelligence=3
Способности = Venom Dark Art Battle
Armor Sniper
satk=psyduck sdef=5 spd=6
Развитые способности = Light Metal Heavy Metal
Живет = Cave Mountain
Способности = Growl Confusion Double Team Teleport Lucky Chant Magical Leaf
Heal Pulse Calm Mind Psychic Imprison
Future Sight Charm Hypnosis Dream Eater
Stored Power
weight=2.6 height=31.0 atk=9 def=5
weight=111.3 height=39.0 atk=6 def=5
Развитые способности = Telepathy
satk=vanillite sdef=6 spd=5
Способности = Dark Art Illusion
Prankster
[s561306@helios ~]$

```

Рисунок 7 — Содержимое созданных файлов

2.2. Установка прав доступа

Права установлены командой `chmod` двумя способами: числовым (например, 357) и символьным (например, `u=rx,g=rx,o=x`). Сначала изменяются права вложенных файлов и каталогов, затем — родительских каталогов `chinchou`, `pansear` и `scizor`. Сообщения «Недостаточно привилегий» в выводе `ls -lR` ожидаемы: у владельца каталогов `chinchou` и `omastar` нет права чтения (`r`), поэтому их содержимое не выводится (рисунок 8).

```

#!/bin/sh
cd ~/lab0
chmod 355 chinchou/duskull
chmod ug=rw,o= chinchou/drapion
chmod 771 chinchou/geodude
chmod 660 chinchou/psyduck
chmod u=wx,g=,o=rwx chinchou/starmie
chmod a=rw pansear/metagross
chmod 305 pansear/omastar
chmod u=,g=,o=r pansear/cranidos
chmod u=rwx,g=rx,o= pansear/pidgeotto
chmod 600 pansear/ralts
chmod 711 scizor/unfezant
chmod u=r,g=r,o= scizor/shedinja
chmod 751 scizor/furret
chmod 400 scizor/snover
chmod ug=rwx,o=x scizor/jellicent
chmod 640 scizor/wynaut
chmod 004 bagon
chmod 400 vanillite
chmod ug=rw,o=r zoroark
chmod 357 chinchou
chmod u=rx,g=rx,o=x pansear
chmod 700 scizor

```

```

[s561306@helios ~]$ sh -x part2.sh
+ cd /home/studs/s561306/lab0
+ chmod 355 chinchou/duskull
+ chmod 'ug=rw,o=' chinchou/drapion
+ chmod 771 chinchou/geodude
+ chmod 660 chinchou/psyduck
+ chmod 'u=wx,g=o,rwx' chinchou/starmie
+ chmod 'a=rw' pansear/metagross
+ chmod 305 pansear/omastar
+ chmod 'u=g,o=r' pansear/cranidos
+ chmod 'u=rwx,g=rx,o=' pansear/pidgeotto
+ chmod 600 pansear/ralts
+ chmod 711 scizor/unfezant
+ chmod 'u=r,g=r,o=' scizor/shedinja
+ chmod 751 scizor/furret
+ chmod 400 scizor/snoover
+ chmod 'ug=rwx,o=x' scizor/jellicent
+ chmod 640 scizor/wynaut
+ chmod 004 bagon
+ chmod 400 vanillite
+ chmod 'ug=rw,o=r' zoroark
+ chmod 357 chinchou
+ chmod 'u=rx,g=rx,o=x' pansear
+ chmod 700 scizor
[s561306@helios ~]$ ls -lR lab0
total 27
-----r-- 1 s561306 studs 76 1 окт. 20:13 bagon
d-wxr-xrwx 5 s561306 studs 7 1 окт. 20:13 chinchou
dr-xr-x--x 4 s561306 studs 7 1 окт. 20:13 pansear
drwx----- 5 s561306 studs 8 1 окт. 20:13 scizor
-r----- 1 s561306 studs 28 1 окт. 20:13 vanillite
-rw-rw-r-- 1 s561306 studs 53 1 окт. 20:13 zoroark

lab0/chinchou:
ls: lab0/chinchou: Недостаточно привилегий

lab0/pansear:
total 7
-----r-- 1 s561306 studs 27 1 окт. 20:13 cranidos
-rw-rw-rw- 1 s561306 studs 66 1 окт. 20:13 metagross
d-wx---r-x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 omastar
drwxr-x--- 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 pidgeotto
-rw----- 1 s561306 studs 178 1 окт. 20:13 ralts

lab0/pansear/omastar:
ls: lab0/pansear/omastar: Недостаточно привилегий

lab0/pansear/pidgeotto:
total 0

lab0/scizor:
total 3
drwxr-x--x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 furret
drwxrwx--x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 jellicent
-r--r----- 1 s561306 studs 35 1 окт. 20:13 shedinja
-r----- 1 s561306 studs 37 1 окт. 20:13 snoover
drwx--x--x 2 s561306 studs 2 1 окт. 20:13 unfezant
-rw-r----- 1 s561306 studs 52 1 окт. 20:13 wynaut

lab0/scizor/furret:
total 0

lab0/scizor/jellicent:
total 0

lab0/scizor/unfezant:
total 0
[s561306@helios ~]$ █

```

Рисунок 8 — Выполнение part2.sh и права доступа после п. 2

2.3. Копирование и создание ссылок

При первой попытке выполнить команды п. 3 без изменения прав возникли ошибки доступа (рисунок 9). Причины ошибок и команды, которые их исправляют, приведены в таблице 1. После каждой операции права возвращались к исходным, заданным в п. 2. Выполнение сценария и дерево после п. 3 приведены на рисунках 10 и 11.

```
[s561306@helios ~]$ cd ~/lab0
[s561306@helios ~/lab0]$ ln -s ../bagon pansear/raltsbagon
ln: pansear/raltsbagon: Permission denied
[s561306@helios ~/lab0]$ cat bagon > scizor/wynautbagon
cat: bagon: Permission denied
[s561306@helios ~/lab0]$ ln bagon pansear/cranidosbagon
ln: pansear/cranidosbagon: Permission denied
[s561306@helios ~/lab0]$ cp -r chinchou pansear/pidgeotto
cp: chinchou: Permission denied
[s561306@helios ~/lab0]$
```

Рисунок 9 — Ошибки доступа при выполнении п. 3

Таблица 1 — Ошибки п. 3 и их исправление

Команда	Причина ошибки	Исправление
ln -s ../bagon pansear/raltsbagon	у владельца нет права записи (w) в каталог pansear (r-xr-x--x)	chmod u+w pansear ... chmod u-w pansear
cat bagon > scizor/wynautbagon	у владельца нет права чтения (r) файла bagon (права 004)	chmod u+r bagon ... chmod u-r bagon
ln bagon pansear/cranidosbagon	нет права записи в каталог pansear	chmod u+w pansear ... chmod u-w pansear
cp -r chinchou pansear/pidgeotto	нет права чтения каталогов chinchou, duskull, starmie	chmod u+r ... ; после копирования chmod u-r ...

```
#!/bin/sh
cd ~/lab0
ln -s pansear Copy_66
cat pansear/metagross pansear/metagross > zoroark_57
cp zoroark scizor/furret
chmod u+w pansear
ln -s ../bagon pansear/raltsbagon
chmod u-w pansear
chmod u+r bagon
cat bagon > scizor/wynautbagon
chmod u-r bagon
chmod u+w pansear
ln bagon pansear/cranidosbagon
chmod u-w pansear
chmod u+r chinchou chinchou/duskull chinchou/starmie
cp -r chinchou pansear/pidgeotto
chmod u-r chinchou chinchou/duskull chinchou/starmie
ls -lR
```

```

[s561306@helios ~]$ sh -x part3.sh
+ cd /home/studs/s561306/lab0
+ ln -s pansear Copy_66
+ cat pansear/metagross pansear/metagross
+ cp zoroark scizor/furret
+ chmod u+w pansear
+ ln -s ../bagon pansear/raltsbagon
+ chmod u-w pansear
+ chmod u+r bagon
+ cat bagon
+ chmod u-r bagon
+ chmod u+w pansear
+ ln bagon pansear/cranidosbagon
+ chmod u-w pansear
+ chmod u+r chinchou chinchou/duskull chinchou/starmie
+ cp -r chinchou pansear/pidgeotto
+ chmod u-r chinchou chinchou/duskull chinchou/starmie
+ ls -lR
total 28
-----r--  2 s561306 studs  76  1 окт.  20:13 bagon
d-wxr-xrwx  5 s561306 studs   7  1 окт.  20:13 chinchou
lrwxr-xr-x  1 s561306 studs   7  1 окт.  20:22 Copy_66 -> pansear
dr-xr-x--x  4 s561306 studs   9  1 окт.  20:22 pansear
drwx-----  5 s561306 studs   9  1 окт.  20:19 scizor
-r-----  1 s561306 studs  28  1 окт.  20:13 vanillite
-rw-rw-r--  1 s561306 studs  53  1 окт.  20:13 zoroark
-rw-r--r--  1 s561306 studs 132  1 окт.  20:22 zoroark_57

./chinchou:
ls: ./chinchou: Недостаточно привилегий

./pansear:
total 8
-----r--  1 s561306 studs  27  1 окт.  20:13 cranidos
-----r--  2 s561306 studs  76  1 окт.  20:13 cranidosbagon
-rw-rw-rw-  1 s561306 studs  66  1 окт.  20:13 metagross
d-wx---r-x  2 s561306 studs   2  1 окт.  20:13 omastar
drwxr-x---  3 s561306 studs   3  1 окт.  20:20 pidgeotto
-rw-----  1 s561306 studs 178  1 окт.  20:13 ralts
lrwxr-xr-x  1 s561306 studs   8  1 окт.  20:22 raltsbagon -> ../bagon

./pansear/omastar:
ls: ./pansear/omastar: Недостаточно привилегий

./pansear/pidgeotto:
total 1
drwxr-xr-x  5 s561306 studs  7  1 окт.  20:22 chinchou

./pansear/pidgeotto/chinchou:
total 3
-rw-r-----  1 s561306 studs  60  1 окт.  20:22 drapion
drwxr-xr-x  2 s561306 studs   2  1 окт.  20:22 duskull
drwxr-x--x  2 s561306 studs   2  1 окт.  20:22 geodude
-rw-r-----  1 s561306 studs  26  1 окт.  20:22 psyduck
drwx---r-x  2 s561306 studs   2  1 окт.  20:22 starmie

./pansear/pidgeotto/chinchou/duskull:
total 0

./pansear/pidgeotto/chinchou/geodude:
total 0

./pansear/pidgeotto/chinchou/starmie:
total 0

./scizor:
total 4
drwxr-x--x  2 s561306 studs   3  1 окт.  20:22 furret
drwxrwx--x  2 s561306 studs   2  1 окт.  20:13 jellicent
-r--r-----  1 s561306 studs  35  1 окт.  20:13 shedinja
-r-----  1 s561306 studs  37  1 окт.  20:13 snover
drwx---x--x  2 s561306 studs   2  1 окт.  20:13 unfezant
-rw-r-----  1 s561306 studs  52  1 окт.  20:13 wynaut
-rw-r--r--  1 s561306 studs  76  1 окт.  20:22 wynautbagon

./scizor/furret:
total 1
-rw-r--r--  1 s561306 studs  53  1 окт.  20:22 zoroark

```

Рисунок 10 — Выполнение part3.sh

```

+ chmod u-w pansear
+ chmod u+r bagon
+ cat bagon
+ chmod u-r bagon
+ chmod u+w pansear
+ ln bagon pansear/cranidosbagon
+ chmod u-w pansear
+ chmod u+r chinchou chinchou/duskull chinchou/starmie
+ cp -r chinchou pansear/pidgeotto
+ chmod u-r chinchou chinchou/duskull chinchou/starmie
+ ls -lR
total 28
-----r--  2 s561306 studs  76  1 окт.  20:13 bagon
d-wxr-xrwx  5 s561306 studs   7  1 окт.  20:13 chinchou
lrwxr-xr-x   1 s561306 studs   7  1 окт.  20:22 Copy_66 -> pansear
dr-xr-x--x   4 s561306 studs   9  1 окт.  20:22 pansear
drwx-----  5 s561306 studs   9  1 окт.  20:19 scizor
-r-----   1 s561306 studs  28  1 окт.  20:13 vanillite
-rw-rw-r--   1 s561306 studs  53  1 окт.  20:13 zoroark
-rw-r--r--   1 s561306 studs 132  1 окт.  20:22 zoroark_57

./chinchou:
ls: ./chinchou: Недостаточно привилегий

./pansear:
total 8
-----r--   1 s561306 studs  27  1 окт.  20:13 cranidos
-----r--   2 s561306 studs  76  1 окт.  20:13 cranidosbagon
-rw-rw-rw-   1 s561306 studs  66  1 окт.  20:13 metagross
d-wx---r-x   2 s561306 studs   2  1 окт.  20:13 omastar
drwxr-x---   3 s561306 studs   3  1 окт.  20:20 pidgeotto
-rw-----   1 s561306 studs 178  1 окт.  20:13 ralts
lrwxr-xr-x   1 s561306 studs   8  1 окт.  20:22 raltsbagon -> ../bagon

./pansear/omastar:
ls: ./pansear/omastar: Недостаточно привилегий

./pansear/pidgeotto:
total 1
drwxr-xr-x   5 s561306 studs   7  1 окт.  20:22 chinchou

./pansear/pidgeotto/chinchou:
total 3
-rw-r-----  1 s561306 studs  60  1 окт.  20:22 drapion
drwxr-xr-x   2 s561306 studs   2  1 окт.  20:22 duskull
drwxr-x--x   2 s561306 studs   2  1 окт.  20:22 geodude
-rw-r-----  1 s561306 studs  26  1 окт.  20:22 psyduck
drwx---r-x   2 s561306 studs   2  1 окт.  20:22 starmie

./pansear/pidgeotto/chinchou/duskull:
total 0

./pansear/pidgeotto/chinchou/geodude:
total 0

./pansear/pidgeotto/chinchou/starmie:
total 0

./scizor:
total 4
drwxr-x--x   2 s561306 studs   3  1 окт.  20:22 furret
drwxrwx--x   2 s561306 studs   2  1 окт.  20:13 jellicent
-r--r-----  1 s561306 studs  35  1 окт.  20:13 shedinja
-r-----   1 s561306 studs  37  1 окт.  20:13 snover
drwx--x--x   2 s561306 studs   2  1 окт.  20:13 unfezant
-rw-r-----  1 s561306 studs  52  1 окт.  20:13 wynaut
-rw-r--r--   1 s561306 studs  76  1 окт.  20:22 wynautbagon

./scizor/furret:
total 1
-rw-r--r--   1 s561306 studs  53  1 окт.  20:22 zoroark

./scizor/jellicent:
total 0

./scizor/unfezant:
total 0
[s561306@helios ~]$

```

Рисунок 11 — Иерархия файлов и каталогов после выполнения п. 3 (ls -lR)

2.4. Поиск и фильтрация

Команды п. 4 строятся из конвейеров (|): вывод одной команды передаётся на вход следующей. Ошибки доступа перенаправляются в файлы каталога /tmp (2>/tmp/...) или в стандартный поток вывода (2>&1). Результаты приведены на рисунке 12.

```

#!/bin/sh
cd ~/lab0
wc -m chinchou/* 2>/tmp/s561306_err1 | sort -n
ls -lRtc 2>/tmp/s561306_err2 | grep "pi" | tail -n 2
cat -n *t */*t */*/*t 2>&1 | sort -r

```

```
cat -n zoroark 2>&1 | grep -i "ce"
ls -lR 2>/tmp/s561306_err5 | grep "n$" | sort -k5 -nr | tail -n 3
ls -lSr scizor 2>&1
```

№	Результат и пояснение
4.1	Вывод пуст: у каталога chinchou нет права чтения, поэтому шаблон chinchou/* не раскрывается; ошибка записана в /tmp/s561306_err1.
4.2	Две последние строки, содержащие «ri»: заголовки каталогов внутри pansear/pidgeotto.
4.3	Содержимое scizor/wynaut с номером строки; для каталогов на «t» выведено «Is a directory».
4.4	Вывод пуст: в файле zoroark нет латинского сочетания «се» (буква «с» в слове «Способности» — кириллическая).
4.5	Три строки с наименьшим размером среди оканчивающихся на «n»: bagon, drapion, raltsbagon.
4.6	Содержимое scizor в порядке возрастания размера.

```

[s561306@helios ~]$ sh -x part4.sh
+ cd /home/studs/s561306/lab0
+ wc -m 'chinchou/*'
+ sort -n
+ ls -lRtc
+ grep pi
+ tail -n 2
./pansear/pidgeotto/chinchou/starmie:
./pansear/pidgeotto/chinchou/duskull:
+ sort -r
+ cat -n '*t' scizor/furret scizor/jellicent scizor/unfezant scizor/wynaut '*/*/*t'
cat: scizor/unfezant: Is a directory
cat: scizor/jellicent: Is a directory
cat: scizor/furret: Is a directory
cat: *t: No such file or directory
cat: */*/*t: No such file or directory
    1 Развитые способности = Telepathy
+ cat -n zoroark
+ grep -i ce
+ ls -lR
+ grep 'n$'
+ sort -k5 -nr
+ tail -n 3
-----r--  2 s561306 studs  76  1 окт.  20:13 bagon
-rw-r-----  1 s561306 studs  60  1 окт.  20:22 drapion
lrwxr-xr-x   1 s561306 studs   8  1 окт.  20:22 raltsbagon -> ../bagon
+ ls -lSr scizor
total 4
drwx--x--x  2 s561306 studs  2  1 окт.  20:13 unfezant
drwxrwx--x  2 s561306 studs  2  1 окт.  20:13 jellicent
drwxr-x--x  2 s561306 studs  3  1 окт.  20:22 furret
-r--r-----  1 s561306 studs 35  1 окт.  20:13 shedinja
-r-----  1 s561306 studs 37  1 окт.  20:13 snover
-rw-r-----  1 s561306 studs 52  1 окт.  20:13 wynaut
-rw-r--r--  1 s561306 studs 76  1 окт.  20:22 wynautbagon
[s561306@helios ~]$ cat /tmp/s561306_err1 /tmp/s561306_err2 /tmp/s561306_err5
wc: chinchou/*: open: No such file or directory
ls: ./chinchou: Недостаточно привилегий
ls: ./pansear/omastar: Недостаточно привилегий
ls: ./chinchou: Недостаточно привилегий
ls: ./pansear/omastar: Недостаточно привилегий
[s561306@helios ~]$ █

```

Рисунок 12 — Выполнение part4.sh и содержимое файлов ошибок в /tmp

2.5. Удаление файлов и каталогов

Попытка удалить файлы из каталога ransear без изменения прав завершилась ошибками доступа (рисунок 13): для удаления файла нужно право записи в каталог, в котором он находится, а у ransear его нет; кроме того, `rm -r` не может прочитать вложенные каталоги без права `r`. Исправления приведены в таблице 2, итог выполнения сценария — на рисунке 14.

```
[s561306@helios ~/lab0]$ rm -f pansear/cranidosbag*
rm: pansear/cranidosbagon: Недостаточно привилегий
[s561306@helios ~/lab0]$ rm -rf pansear
rm: pansear/omastar: Недостаточно привилегий
rm: pansear/pidgeotto: Недостаточно привилегий
rm: pansear/raltsbagon: Недостаточно привилегий
rm: pansear/ralts: Недостаточно привилегий
rm: pansear/cranidosbagon: Недостаточно привилегий
rm: pansear/cranidos: Недостаточно привилегий
rm: pansear/metagross: Недостаточно привилегий
rm: pansear: Каталог не пуст
[s561306@helios ~/lab0]$
```

Рисунок 13 — Ошибки доступа при выполнении п. 5

Таблица 2 — Ошибки п. 5 и их исправление

Команда	Причина ошибки	Исправление
rm pansear/cranidosbag*	нет права записи в каталог pansear	chmod u+w pansear ... chmod u-w pansear
rm -r pansear	нет права записи в pansear, нет права чтения вложенных каталогов	chmod -R u+rwX pansear, затем rm -r pansear

```
#!/bin/sh
cd ~/lab0
rm -f bagon
rm -f scizor/snover
rm Copy_*
chmod u+w pansear
rm pansear/cranidosbag*
chmod u-w pansear
chmod -R u+rwX pansear
rm -r pansear
rmdir chinchou/starmie
```

```

[s561306@helios ~]$ sh -x part5.sh
+ cd /home/studs/s561306/lab0
+ rm -f bagon
+ rm -f scizor/snover
+ rm Copy_66
+ chmod u+w pansear
+ rm pansear/cranidosbagon
override -----r-- s561306/studs uarch for pansear/cranidosbagon?
+ chmod u-w pansear
+ chmod -R u+rx pansear
+ rm -r pansear
+ rmdir chinchou/starmie
[s561306@helios ~]$ ls -lR lab0
total 19
d-wxr-xrwx  4 s561306 studs  6 1 окт.  20:26 chinchou
drwx----- 5 s561306 studs  8 1 окт.  20:26 scizor
-r-----  1 s561306 studs 28 1 окт.  20:13 vanillite
-rw-rw-r--  1 s561306 studs 53 1 окт.  20:13 zoroark
-rw-r--r--  1 s561306 studs 132 1 окт.  20:22 zoroark_57

lab0/chinchou:
ls: lab0/chinchou: Недостаточно привилегий

lab0/scizor:
total 3
drwxr-x--x  2 s561306 studs  3 1 окт.  20:22 furret
drwxrwx--x  2 s561306 studs  2 1 окт.  20:13 jellicent
-r--r----- 1 s561306 studs 35 1 окт.  20:13 shedinja
drwx--x--x  2 s561306 studs  2 1 окт.  20:13 unfezant
-rw-r----- 1 s561306 studs 52 1 окт.  20:13 wynaut
-rw-r--r--  1 s561306 studs 76 1 окт.  20:22 wynautbagon

lab0/scizor/furret:
total 1
-rw-r--r--  1 s561306 studs 53 1 окт.  20:22 zoroark

lab0/scizor/jellicent:
total 0

lab0/scizor/unfezant:
total 0
[s561306@helios ~]$ █

```

Рисунок 14 — Выполнение part5.sh и итоговое дерево каталогов

Файлы bagon и scizor/snover, символическая ссылка Copy_66, каталоги pansear и chinchou/starmie удалены. При удалении ссылки Copy_66 каталог pansear не затрагивается — удаляется только сама ссылка.

3. Файл с последовательностью команд

По требованию методических указаний ниже приведён командный сценарий lab0.sh — вся последовательность команд лабораторной работы, по одной команде на строке. Он получен объединением сценариев part1.sh – part5.sh (cat part1.sh part2.sh part3.sh part4.sh part5.sh > lab0.sh).

```

#!/bin/sh
# --- п. 1: дерево каталогов и файлов ---
cd ~

```

```

mkdir lab0
cd lab0
mkdir chinchou chinchou/duskull chinchou/geodude chinchou/starmie
mkdir pansear pansear/omastar pansear/pidgeotto
mkdir scizor scizor/unfezant scizor/furret scizor/jellicent
echo "Возможности = Overland=6 Surface=4" > bagon
echo "Jump=3 Power=2 Intelligence=3" >> bagon
echo "Способности = Venom Dark Art Battle" > chinchou/drapion
echo "Armor Sniper" >> chinchou/drapion
echo "satk=psyduck sdef=5 spd=6" > chinchou/psyduck
echo "Развитые способности = Light Metal Heavy" > pansear/metagross
echo "Metal" >> pansear/metagross
echo "Живет = Cave Mountain" > pansear/cranidos
echo "Способности = Growl Confusion Double" > pansear/ralts
echo "Team Teleport Lucky Chant Magical Leaf" >> pansear/ralts
echo "Heal Pulse Calm Mind Psychic Imprison" >> pansear/ralts
echo "Future Sight Charm Hypnosis Dream Eater" >> pansear/ralts
echo "Stored Power" >> pansear/ralts
echo "weigh=2.6 height=31.0 atk=9 def=5" > scizor/shedinja
echo "weigh=111.3 height=39.0 atk=6 def=5" > scizor/snoover
echo "Развитые способности = Telepathy" > scizor/wynaut
echo "satk=vanillite sdef=6 spd=5" > vanillite
echo "Способности = Dark Art Illusion" > zoroark
echo "Prankster" >> zoroark
# --- п. 2: права доступа ---
cd ~/lab0
chmod 355 chinchou/duskull
chmod ug=rw,o= chinchou/drapion
chmod 771 chinchou/geodude
chmod 660 chinchou/psyduck
chmod u=wx,g=,o=rwx chinchou/starmie
chmod a=rw pansear/metagross
chmod 305 pansear/omastar
chmod u=,g=,o=r pansear/cranidos
chmod u=rwx,g=rx,o= pansear/pidgeotto
chmod 600 pansear/ralts
chmod 711 scizor/unfezant
chmod u=r,g=r,o= scizor/shedinja
chmod 751 scizor/furret
chmod 400 scizor/snoover
chmod ug=rwx,o=x scizor/jellicent
chmod 640 scizor/wynaut
chmod 004 bagon
chmod 400 vanillite
chmod ug=rw,o=r zoroark
chmod 357 chinchou
chmod u=rx,g=rx,o=x pansear
chmod 700 scizor
# --- п. 3: копирование и ссылки ---
cd ~/lab0
ln -s pansear Copy_66
cat pansear/metagross pansear/metagross > zoroark_57
cp zoroark scizor/furret
chmod u+w pansear
ln -s ../bagon pansear/raltsbagon
chmod u-w pansear
chmod u+r bagon
cat bagon > scizor/wynautbagon
chmod u-r bagon
chmod u+w pansear
ln bagon pansear/cranidosbagon
chmod u-w pansear

```

```

chmod u+r chinchou chinchou/duskull chinchou/starmie
cp -r chinchou pansear/pidgeotto
chmod u-r chinchou chinchou/duskull chinchou/starmie
ls -lR
# --- п. 4: поиск и фильтрация ---
cd ~/lab0
wc -m chinchou/* 2>/tmp/s561306_err1 | sort -n
ls -lRtc 2>/tmp/s561306_err2 | grep "pi" | tail -n 2
cat -n *t */*t */*/*t 2>&1 | sort -r
cat -n zoroark 2>&1 | grep -i "ce"
ls -lR 2>/tmp/s561306_err5 | grep "n$" | sort -k5 -nr | tail -n 3
ls -lSr scizor 2>&1
# --- п. 5: удаление ---
cd ~/lab0
rm -f bagon
rm -f scizor/snoover
rm Copy_*
chmod u+w pansear
rm pansear/cranidosbag*
chmod u-w pansear
chmod -R u+rwX pansear
rm -r pansear
rmdir chinchou/starmie

```

4. Выводы

Что было изучено. В ходе лабораторной работы изучены командный интерфейс ОС семейства UNIX и интерпретатор shell на сервере helios: навигация по файловой системе (cd, ls, pwd), создание файлов и каталогов (mkdir, echo, cat), копирование и создание ссылок (cp, ln), удаление (rm, rmdir), права доступа (chmod), стандартные потоки ввода-вывода и их перенаправление, а также команды-фильтры wc, sort, grep, head и tail.

Что нового я узнал. Права доступа задаются отдельно для владельца, группы и остальных пользователей, причём для каталога r означает просмотр списка файлов, w — создание и удаление файлов в нём, x — переход в каталог; поэтому для удаления файла важны права на каталог, а не на сам файл. Символическая ссылка хранит путь к файлу, а жёсткая является ещё одним именем того же файла: после удаления bagon его содержимое осталось доступно по имени cranidosbagon. Потоки stdout и stderr можно перенаправлять отдельно (>, 2>, 2>&1), а из команд-фильтров собирать конвейеры. Если у каталога нет права чтения, шаблон вида chinchou/* не раскрывается.

Как можно использовать изученное. Полученные навыки нужны для работы с удалёнными серверами по ssh, настройки доступа к файлам и каталогам, поиска информации в файлах и автоматизации повторяющихся действий с помощью командных сценариев. Они пригодятся в следующих лабораторных работах курса и при администрировании UNIX-систем.